

PANDUAN PROYEK PBL MINGGU KE-3

Perancangan Arsitektur & Skema IP (Design Phase)

Mata Kuliah	TEK1314 - Keamanan Siber (D4 Teknologi Rekayasa Komputer)
Pertemuan	Pertemuan ke-4 / Proyek PBL
Fokus	Perancangan Arsitektur & Skema IP (Design Phase)
Durasi	Mandiri (Diskusi Kelompok)
Output	Dokumen Topologi di GitHub

I. KONTEKS & TUJUAN

Setelah tools analisis siap (Minggu 2) dan Anda memahami dasar Linux (Lab Minggu 3), sekarang saatnya merancang “medan perang” proyek Anda. Minggu ini TIDAK PERLU melakukan instalasi server target dulu. Fokuslah menggambar peta jaringan atau topologi agar saat implementasi nanti tidak bongkar-pasang.

II. AKTIVITAS UTAMA (KELOMPOK)

1. Merancang Topologi Logis (Network Diagram)

Buatlah diagram topologi menggunakan Draw.io, Visio, atau Cisco Packet Tracer. Topologi harus menggambarkan minimal 3 entitas utama sesuai skenario:

- Attacker Node: (Rencananya akan menggunakan Kali Linux atau script dari CyberOps).
- Target Node (Korban): (Rencananya Server Web/DB/IoT).
- Monitoring Node: (Security Onion yang sudah diinstall).

2. Menyusun Skema IP Address (IP Plan)

PENTING: Mengacu pada Kontrak Kuliah Poin 3a, setiap kelompok WAJIB menggunakan segmen IP yang unik/berbeda.

- Tentukan Subnet Network Anda (Contoh: 192.168.10.0/24 untuk Kelompok 10).
- Tentukan IP Statis untuk setiap Node.
 - Contoh: Target Server = 192.168.10.5 | Attacker = 192.168.10.100.

3. Survey Spesifikasi Target (OS Selection)

Diskusikan dengan tim, OS apa yang akan digunakan sebagai “Korban” nanti (mengingat keterbatasan RAM laptop):

- Apakah Ubuntu Server CLI (Ringan)?
- Apakah Damn Vulnerable Web App (DVWA) ISO?
- Atau Metasploitable?
- Output: Cukup tentukan pilihannya, tidak perlu install sekarang.

III. TUGAS SPESIFIK (ROLE-BASED)

Pembagian tugas mengikuti peran tim yang telah ditentukan pada Minggu ke-2: Lead, Red Team, dan Blue Team.

● Blue Team (Defender / Network)

- Menggambar topologi jaringan (Attacker Node, Target Node, Monitoring Node).
- Menyusun skema IP Address dan tabel routing sederhana (jika perlu).

- Menentukan penempatan Monitoring Node (Security Onion) dalam topologi agar dapat memantau seluruh segmen jaringan kelompok.

• Red Team (Attacker)

- Melakukan riset kecil: “Port berapa saja yang berpotensi dibuka/dieksplorasi untuk skenario serangan kita?” (Misal: Kelompok Web → port 80 & 443, Kelompok DB → port 3306).
- Memberi masukan pemilihan OS Target berdasarkan celah keamanan yang ingin didemonstrasikan (mis. versi rentan, service default yang mudah dieksplorasi).
- Menyerahkan daftar port & catatan potensi celah ke Blue Team untuk dimasukkan ke desain topologi.

• Lead

- Memastikan topologi dan tabel IP sudah final dan disepakati oleh Red Team & Blue Team.
- Mengunggah gambar topologi dan dokumen pendukung ke GitHub.
- Mengoordinasikan diskusi pemilihan OS Target (poin II.3) dan memastikan keputusan tercatat.

IV. DELIVERABLES (YANG HARUS ADA DI GITHUB PADA MINGGU KE-4)

Lead wajib mengupdate repositori dengan struktur berikut:

- Folder docs/design/:
 - File topology.png (Gambar desain jaringan — disusun Blue Team).
 - File ip_plan.md (Tabel berisi Hostname, IP Address, dan OS yang direncanakan).
- Update README.md utama:
 - Menambahkan deskripsi singkat tentang skenario yang dipilih.

Contoh Tabel IP Plan (ip_plan.md)

Hostname	IP Address	OS Direncanakan
Target Server (Korban)	192.168.10.5	Contoh: Metasploitable
Attacker Node	192.168.10.100	Contoh: Kali Linux
Monitoring Node	192.168.10.200	Security Onion

Pesan untuk Mahasiswa: “Minggu ini kerjanya masih sederhana tapi harus teliti. Pastikan pembagian IP kalian benar.